

C - 05

Initiation au dessin technique

2023-2024



Objectifs

- Lire une mise en plan.
- Comprendre les normes du dessin industriel.
- Savoir identifier et utiliser les vues.
- Connaitre la terminologie pour les surfaces et les formes techniques usuelles.

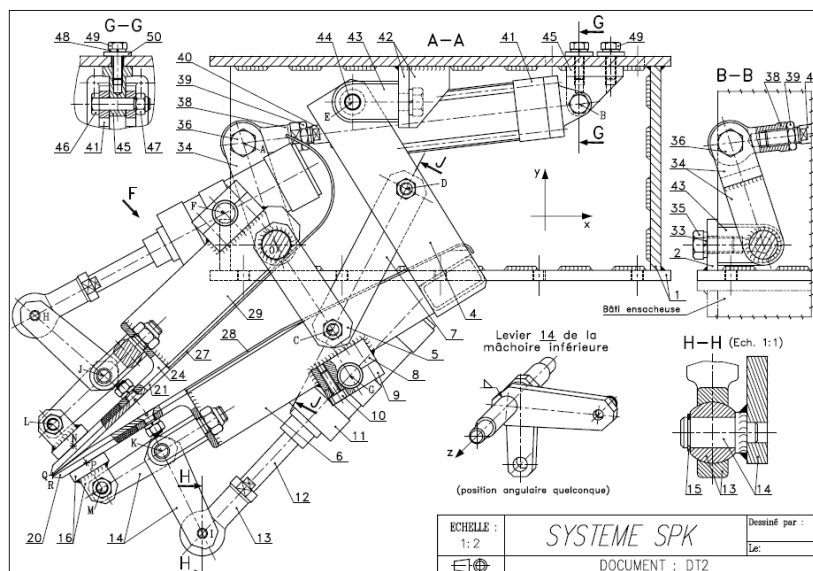
Table des matières

Initiation au dessin technique	1
1 Introduction	3
2 Dessin technique	4
2.1 Projections ⁽¹⁾	4
2.2 Les types de traits	5
2.3 Formats des dessins	7
2.4 Exemple	8
3 Normes – règles de tracé	9
3.1 Représentations particulières	9
3.2 Coupes	13
3.3 Filetages	19
4 Terminologie	22
4.1 Les surfaces élémentaires	22
4.2 Les formes techniques	22
4.3 Eléments standards	25
4.4 Eléments d’assemblages	26
4.5 Eléments de guidage en rotation	26
4.6 Eléments de transmission de mouvement	27
4.7 Autres éléments	27

1 Introduction

Le dessin technique vise à une représentation fidèle des objets, en forme et en dimension. Le support papier puis l'écran d'un ordinateur imposent de déformer par un jeu de perspective la représentation de l'objet. Gaspard Monge (1746-1818), ingénieur lyonnais, propose les premières formalisations de représentation : perspective conique, diédrique, triédrique, ...

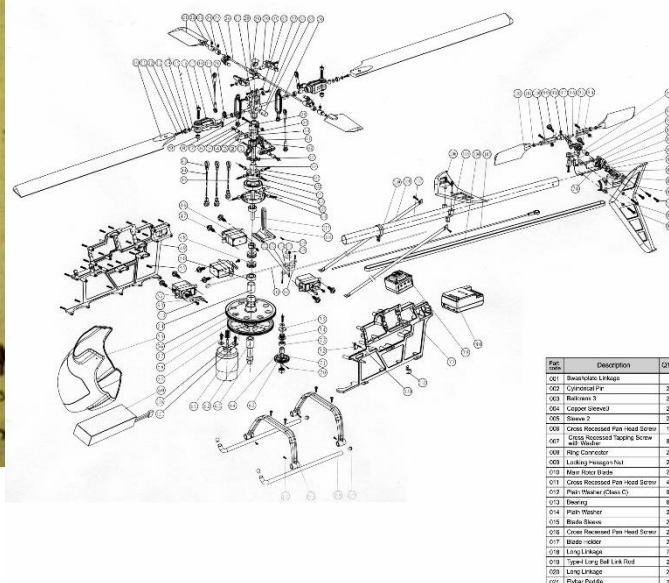
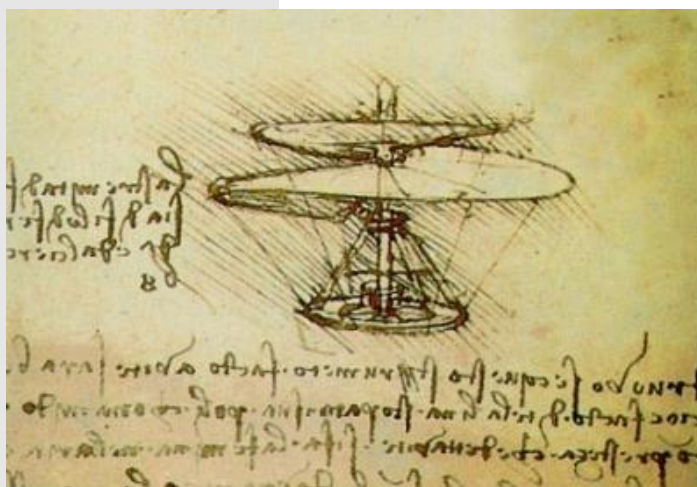
La normalisation du dessin technique arrive au début du 20^e siècle, notamment en Allemagne avec la norme DIN, en réponse aux exigences croissantes de l'industrie.



Le dessin industriel normalisé permet une représentation lisible, condensée et commune à tous les acteurs de la conception et de la production d'un objet.

La norme de dessin est une référence commune, un langage qui s'appuie sur un ensemble de règles et de conventions. Le dessin technique nécessite une connaissance approfondie de ces règles. En retour, le dessin technique est un mode de communication qui laisse peu de place à l'erreur.

Il contribue ainsi à favoriser les échanges entre acteurs de la conception, et est en cela un outil d'innovation et de créativité.



2 Dessin technique

2.1 Projections⁽¹⁾

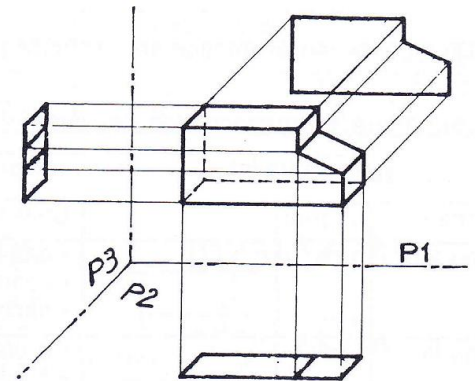
(1) norme NF E04-108-520.

Une seule projection ne suffit pas pour représenter un objet, on utilise en dessin technique un ensemble de projections qui permettent une représentation non ambiguë.

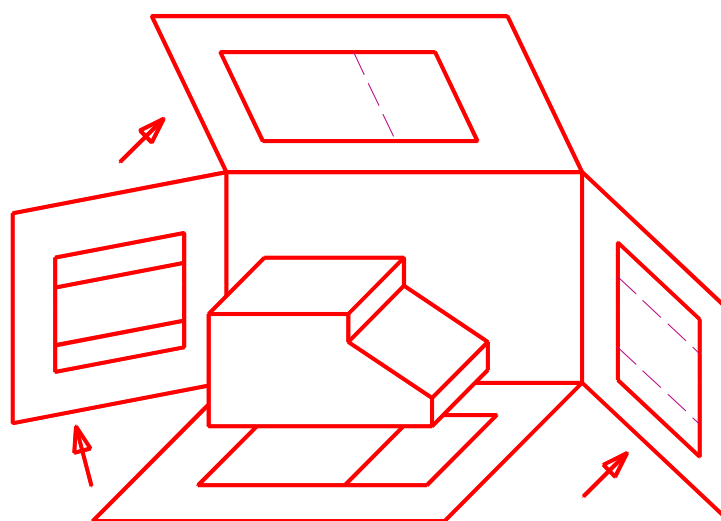
Les représentations normalisées en dessin technique sont des projections orthogonales. Les positions relatives des projections et leurs directions sont normalisées dans un cube de projection.

Principes de projection :

- On choisit un trièdre orthogonal de projection.
- On place l'objet au « centre » du trièdre de sorte que des directions privilégiées de l'objet soient parallèles aux faces du trièdre (ici, côté du marteau, faces latérales et inférieures supérieures).
- On représente sur les faces du trièdre les projections de l'objet suivant des directions orthogonales à chacun des plans. L'échelle⁽²⁾ de représentation est le rapport = dimension dessinée / dimensions de l'objet réel.
- La projection dans le plan P1 correspond à la vision qu'a l'observateur en face de l'objet. On appellera cette vue « vue de face ».
- La projection dans le plan P2 correspond à la vision qu'a l'observateur au-dessus de l'objet. On appellera cette vue « vue de dessus ».
- La projection dans le plan P3 correspond à la vision qu'a l'observateur à droite de l'objet. On appellera cette vue « vue de droite »...

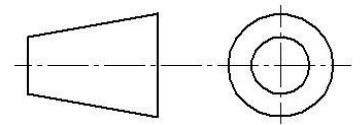
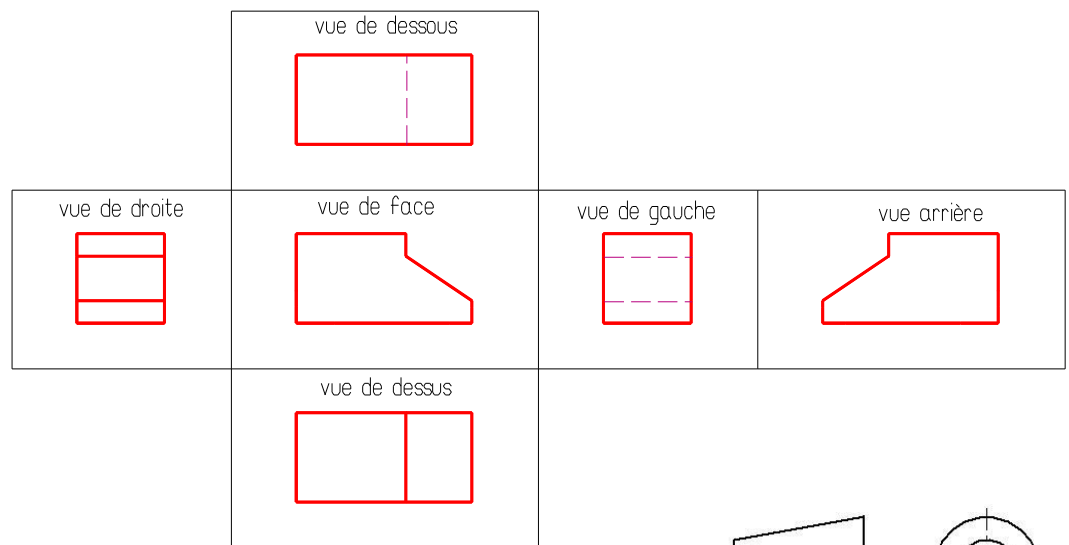


(2) norme NF E04-506. On se limitera sauf en cas de besoin aux échelles suivantes : 1 ; 1/2 ; 1/2,5 ; 1/50...2 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 25...



On peut imaginer la même opération à l'intérieur d'un cube ; ce cube est appelé « cube de projection ». Lorsque l'on déplie le cube, on identifie les vues et on remarque que :

- la vue de droite est placée à gauche de la vue de face,
- la vue de gauche est placée à droite de la vue de face,
- la vue de dessus est placée au-dessous de la vue de face,
- la vue de dessous est placée au-dessus de la vue de face,
- la vue d'arrière est placée indifféremment à droite ou à gauche des vues.



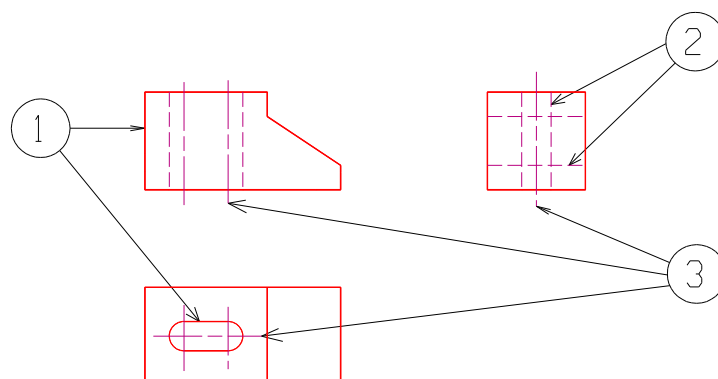
Ce type de représentation sera spécifié par le symbole :

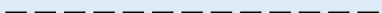
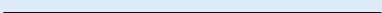
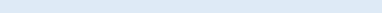
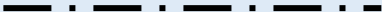
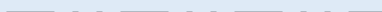
2.2 Les types de traits

La réalisation des dessins technique passe par l'utilisation d'un ensemble de traits qui possèdent une signification précise.

Ces traits sont caractérisés par :

- Leur nature → continue, interrompue, mixte ;
- Leur largeur → fort ou fin.



1	Continu fort (E)	Arêtes visibles Contours vus Flèches de sens d'observation	
2	Interrompu fin (E/2)	Arêtes cachées Contours cachés Fonds de filets cachés	
3	Continu fin	Lignes d'attache et de cote; Hachure; Axes courts; Fonds de Filets vus; Cercles de pieds des roues dentées (engrenages); Contours de sections rabattues; Arêtes fictives; Constructions géométriques.	
4	Mixte fin à point et un tiret long	Axes de révolution Axes de symétrie Cercle primitif des engrenages	
5	Continu fin ondulé ou rectiligne en zigzag	Limites de vues partielles Limites de coupes et de sections locales	
6	Mixte fort à un point et un tiret long	Indication de plan de coupe et de section; Indication de surfaces à spécification particulières; Traitement des surfaces; Partie restreinte d'un élément; Zone de mesure restreinte	
7	Mixte fin à deux points et un tiret long	Contours de pièces voisines Positions de pièces mobiles Contours primitifs Lignes de centre de gravité Parties situées en avant d'un plan.	

(1) Les portemines recommandés en début d'année sont généralement en 0,5 ou 0,7 mm.

Pour des raisons de reprographie, la distance entre deux traits ne doit jamais être inférieure à 0.7 mm⁽¹⁾.

Dans l'éventualité où plusieurs traits viendraient se superposer, il existe une priorité des traits à respecter. L'ordre de priorité est le suivant :

- Continu fort ;
- Interrompu fin ;
- Mixte fin ;
- Continue fin.

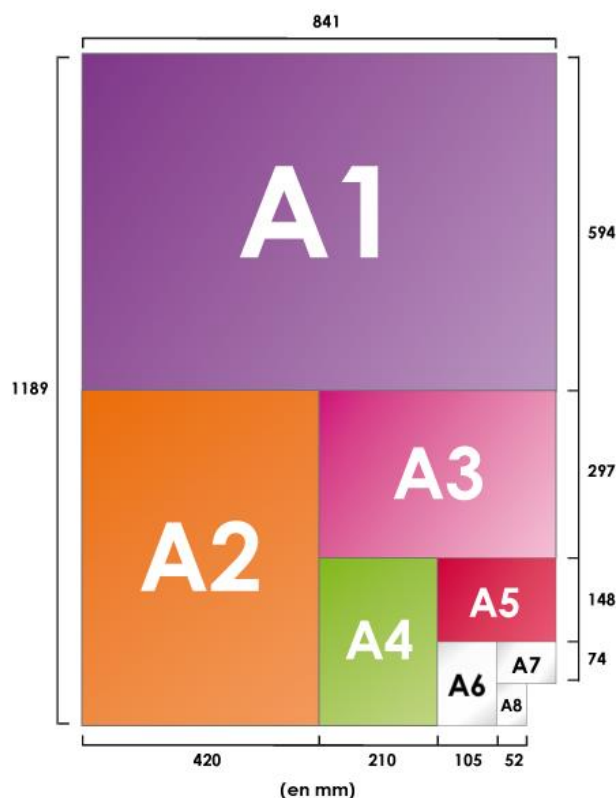
2.3 Formats des dessins

Le format et la présentation des dessins sont normalisés. Ceci permet :

- Une réduction de nombre de formats ;
- Un archivage et un classement simplifié ;
- Une cohérence de la présentation générale facilitant la consultation.

L'ensemble de ces informations est présenté dans le "Guide du dessinateur industriel" paragraphe 3 (pages 9-11).

2.3.1 Formats des feuilles



En 1918, Walter Portsmann propose le ratio de Litchenberg pour les formats de papiers de la norme DIN.

Chaque format plié en deux donne le format inférieur. C'est le ratio homothétique qui impose un rapport de $\sqrt{2}$ entre la longueur et la largeur.

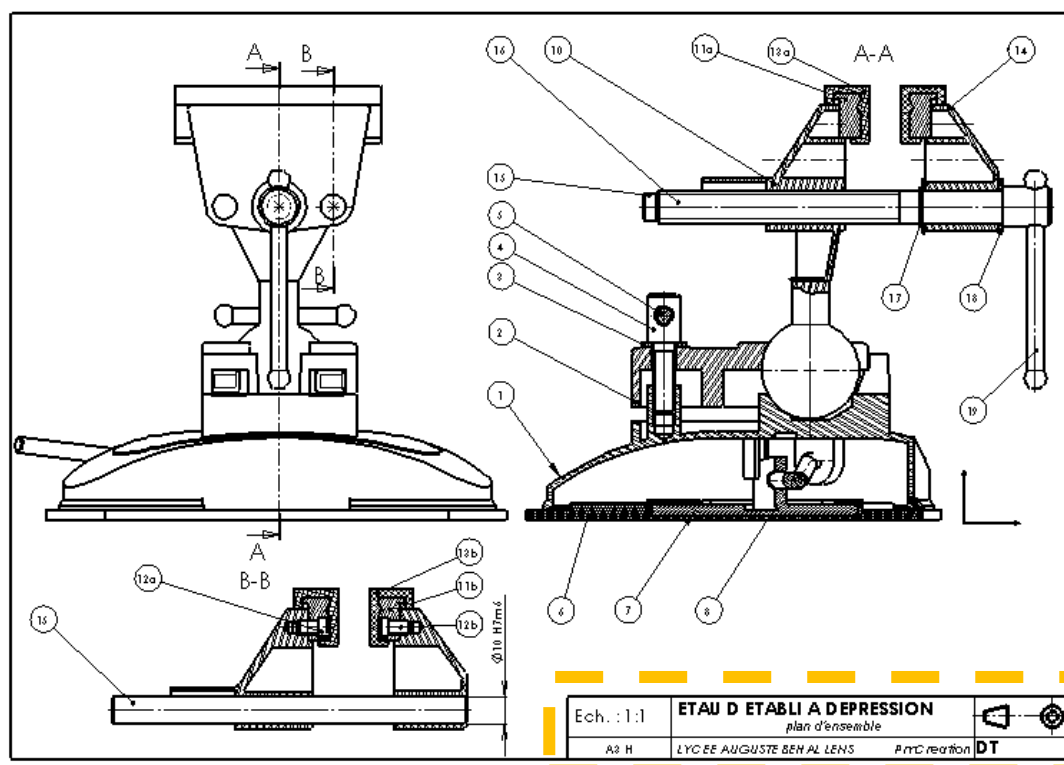
Le seul non représenté est le format A0 d'une surface de 1 m².

2.3.2 Le cartouche

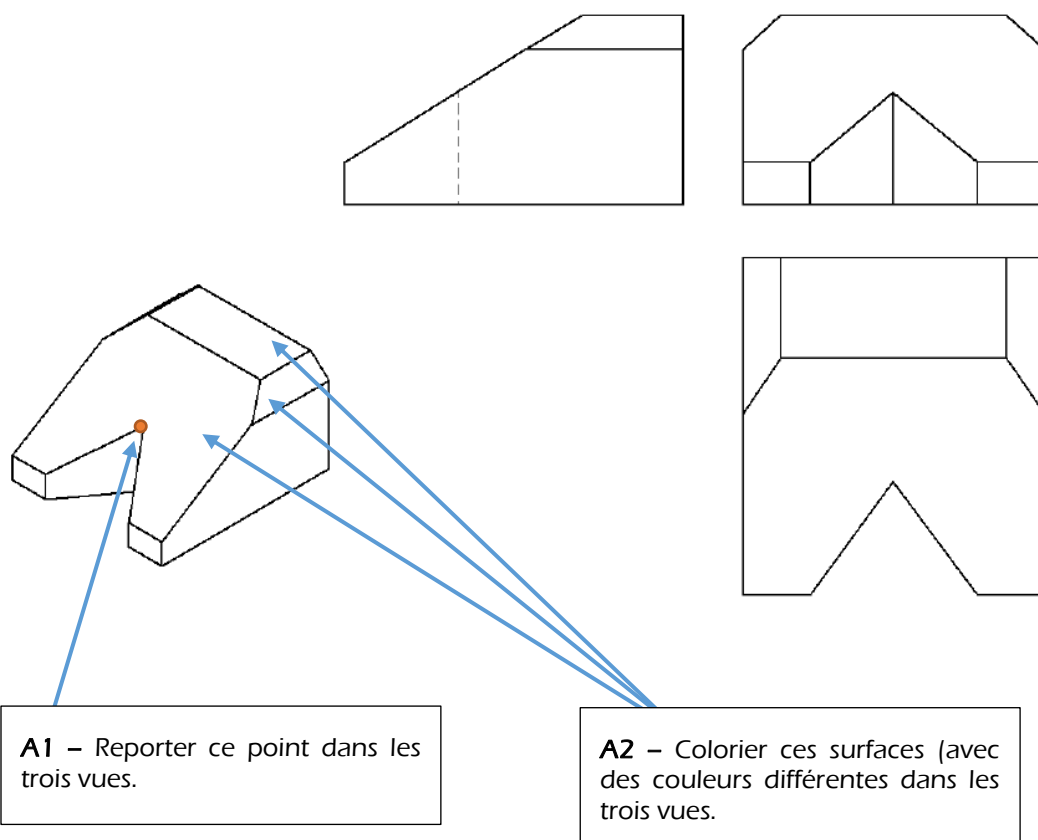
Le dessin technique est un **document contractuel** : il engage son auteur juridiquement.

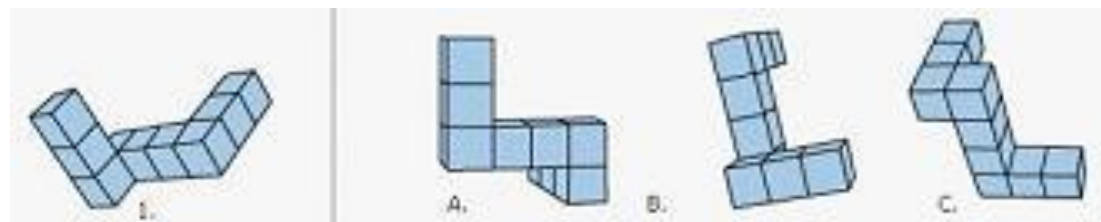
Diverses informations autres que graphiques sont donc portées sur le dessin : auteur, date, révision, normes utilisées, nom et référence du produit, éventuellement matières, nomenclature, etc...

Ces informations sont intégrées dans le **cartouche**.



2.4 Exemple





A3 – Quelles sont les deux figures identiques ?

Remarque : Des problèmes pour voir dans l'espace ? Essayer le test de vision dans l'espace :

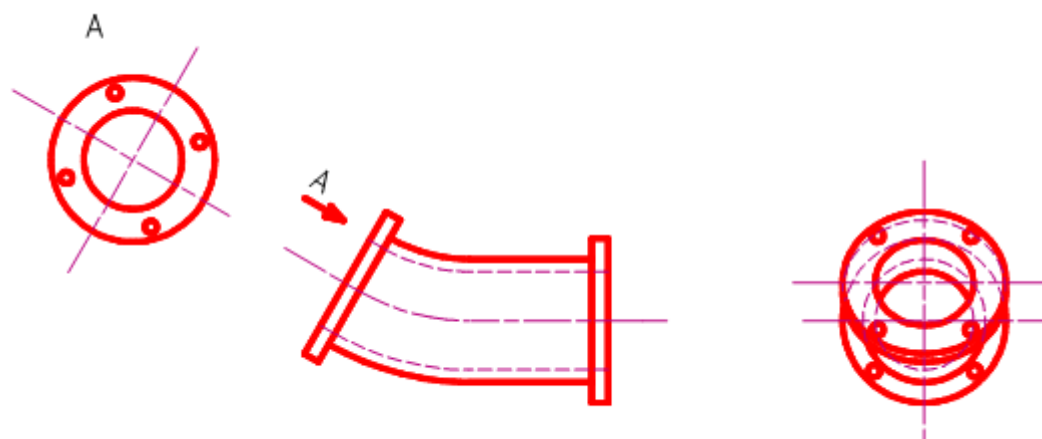
<http://www.mon-qi.com/test-logique/cube/test.php>

3 Normes – règles de tracé

3.1 Représentations particulières

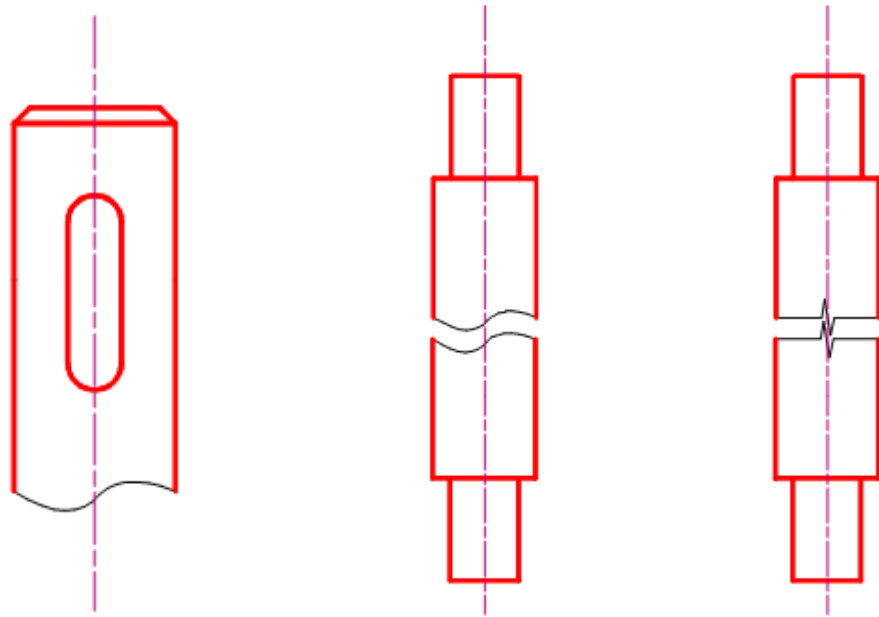
Cette partie donne les représentations les plus courantes pour les tracés de pièce.

3.1.1 Vues déplacées



La vue déplacée permet d'éviter des projections complexes en observant suivant une direction oblique. Ceci permet une disposition des vues en fonction de la mise en page.

3.1.2 Vues interrompues

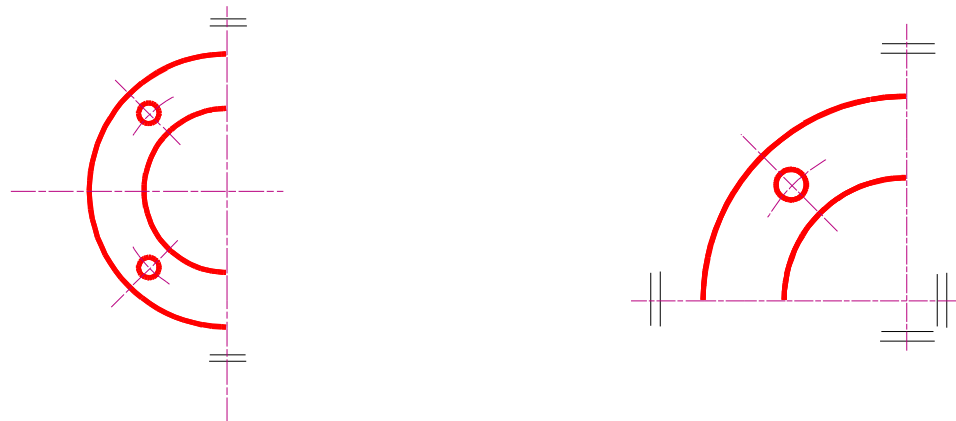


Lorsque l'on ne représente que l'extrémité d'une pièce, il est possible d'utiliser une interrompue afin de « raccourcir » une pièce trop longue.

Exemple : un arbre de moteur.

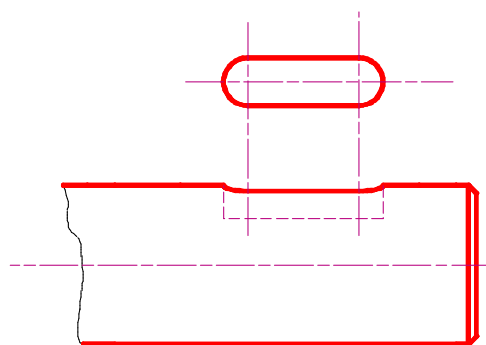
3.1.3 Vues partielles

- Indication d'une demi-vue.
- Généralisation au quart de vue



Quand une pièce présente des relations de symétrie, il sera préférable d'utiliser une représentation en demi-vue ou en quart de vue.

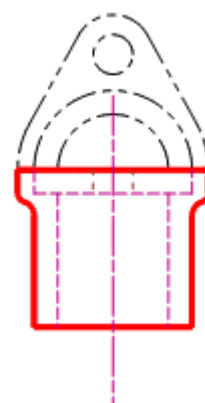
3.1.4 Vues locales



La vue locale permet une représentation d'un détail extrait d'une vue principale : relié par un trait mixte fin.

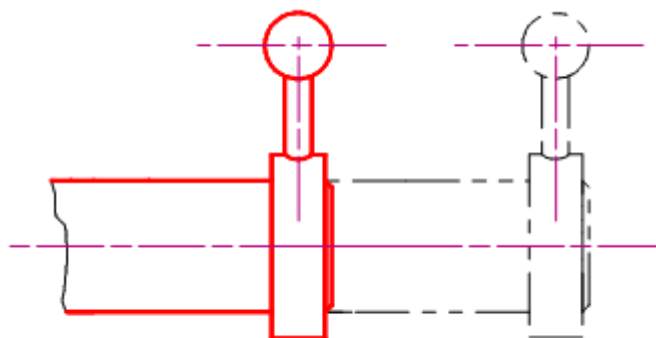
3.1.5 Demi-vue rabattue

La demi-vue rabattue illustre par des traits mixtes fins à deux tirets la demi-face cachée dans une vue. Elle est rattachée à la vue principale.

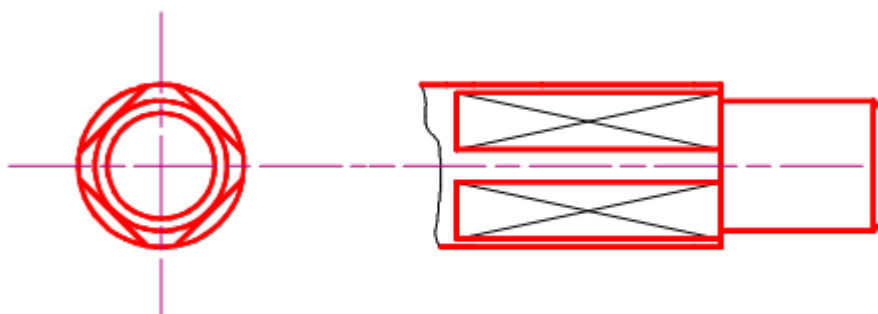


3.1.6 Position extrême de pièces mobiles

Cette vue représente une position normalement, et une autre en trait mixte fin à deux tirets.



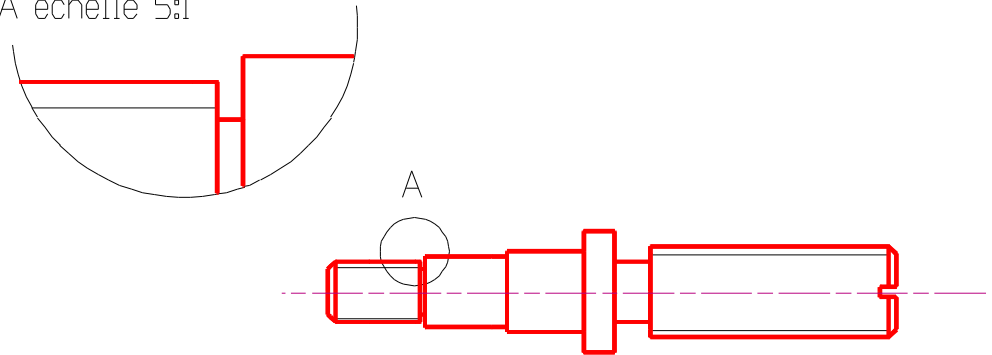
3.1.7 Méplat : surface plane de manœuvre



Des surfaces planes de manœuvre sont usinées sur des surfaces de révolution et sont indiquées par leurs diagonales principales marquées en trait fin. Ces surfaces planes sont appelées méplats.

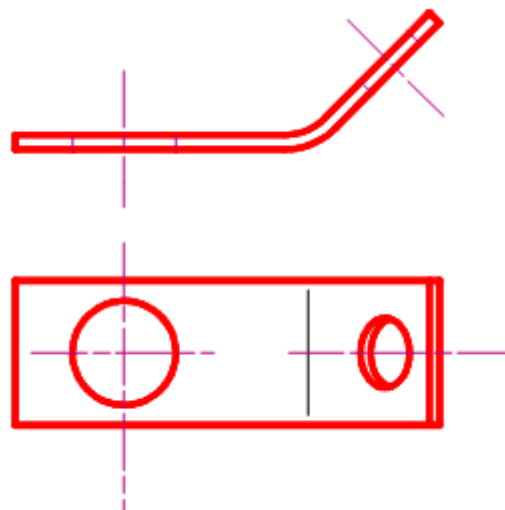
3.1.8 Détail

A échelle 5:1



La vue en détail est utilisée pour grossir une partie de plan peu visible à l'échelle de tracé. Il est nécessaire d'indiquer le nom du détail ainsi que l'échelle du détail.

3.1.9 Arêtes fictives

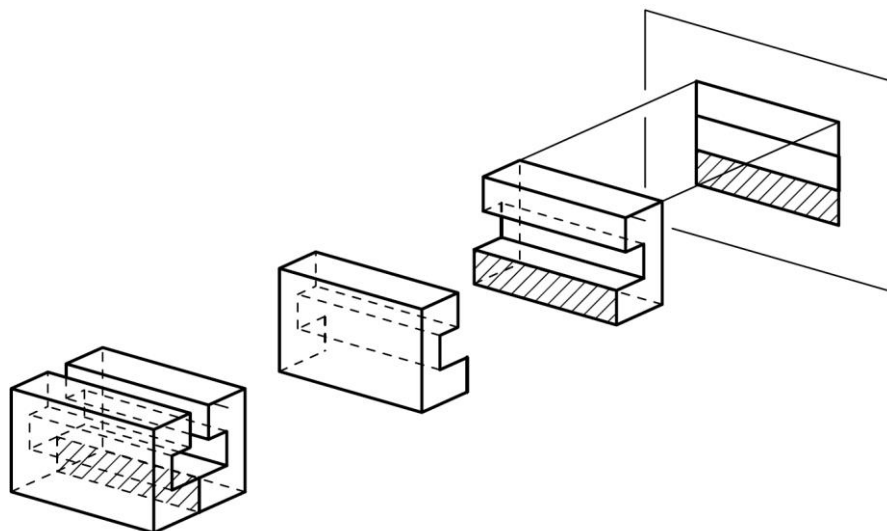


Sur des pièces moulées ou pliées, certaines intersections sont masquées par un arrondi. Ces génératrices fictives sont tracées en traits continus fins.

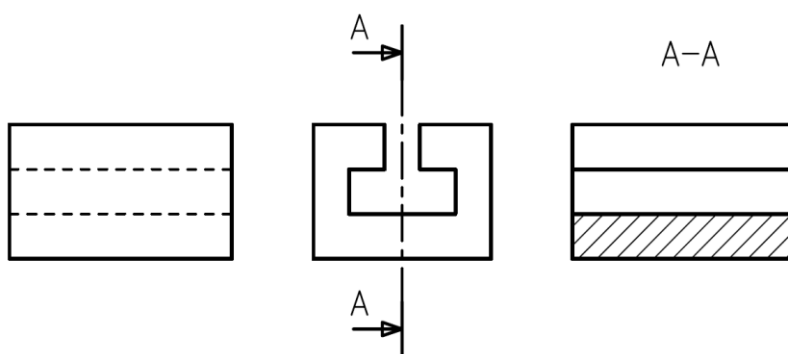
Ces arêtes ne sont pas reliées au bord de la pièce.

3.2 Coupes

3.2.1 Définition



Les vues en coupe permettent de couper la pièce par la « pensée ». Ainsi il est possible d'enlever la partie de la pièce située en avant du plan de coupe pour visualiser la partie en arrière de la coupe.

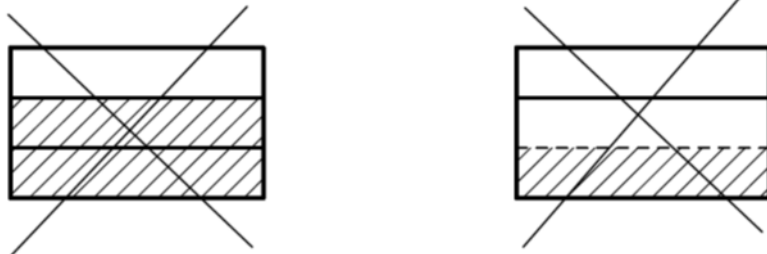


Pour dessiner la partie restante de la pièce, il faut bien faire apparaître ce qui est situé en arrière du plan de coupe :

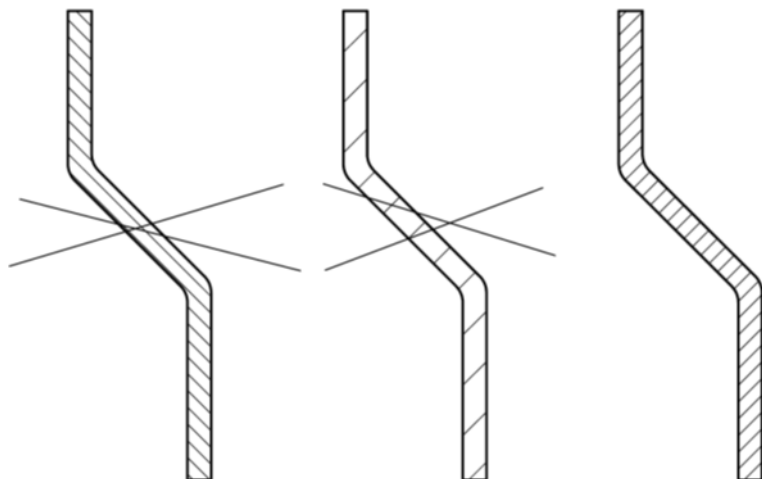
- Hachurer en traits fins la surface touchée par le trait de scie.
- Repérer en traits forts la trace du plan de coupe.
- Repérer le sens de projection par une flèche en traits forts.
- Repérer la coupe par deux lettres, sur le plan de coupe et sur la vue coupée.

Remarques :

- Les hachures ne coupent jamais un trait fort.
- Les hachures ne peuvent pas s'arrêter sur un trait interrompu.
- Dans certains cas (demi-coupe) les hachures s'arrêteront sur un trait mixte.

**3.2.2 Les hachures**

L'intervalle entre les traits est fonction de la surface à hachurer. L'orientation ne doit pas suivre les directions principales des contours.

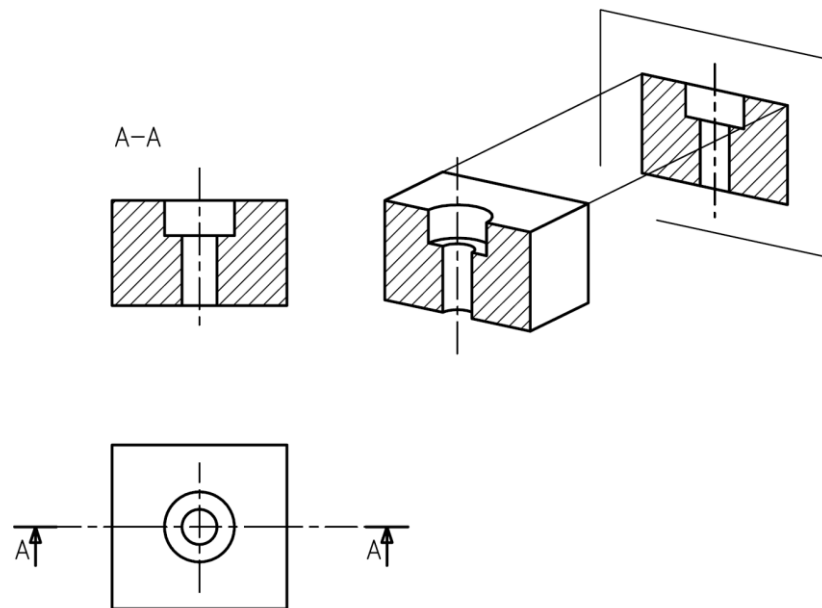


Un type de hachure caractérise une famille de matériaux. Voici quelques exemples parmi les matériaux les plus courants :

	Acier et fonte		Cuivre et alliages
	Aluminium et alliages		Plastiques et isolants
			Béton

3.2.3 Coupes particulières

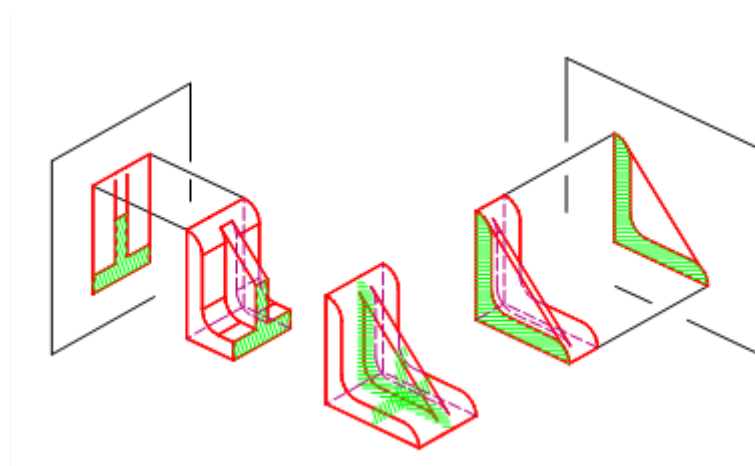
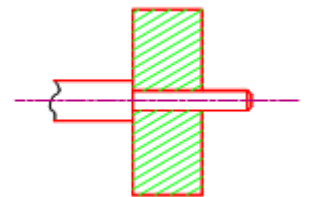
3.2.3.1 Arêtes curvilignes



Ne pas oublier de représenter les arêtes curvilignes qui sont révélées par une coupe.

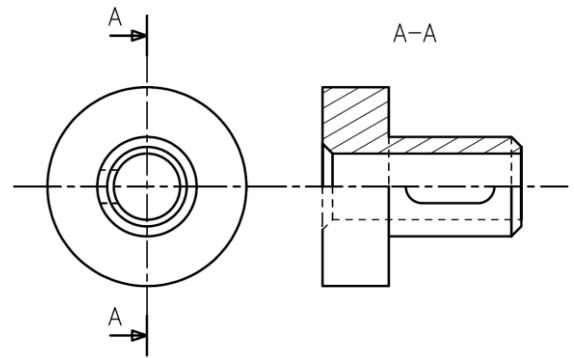
Exceptions :

- On n'hachure pas un axe qui traverse un alésage.
- On n'hachure pas des pièces de petites dimensions.
Ex : vis, clavette...
- On n'hachure pas les pièces minces dans leur plus grande dimension. Ex : nervures.



3.2.3.2 Demi-coupe

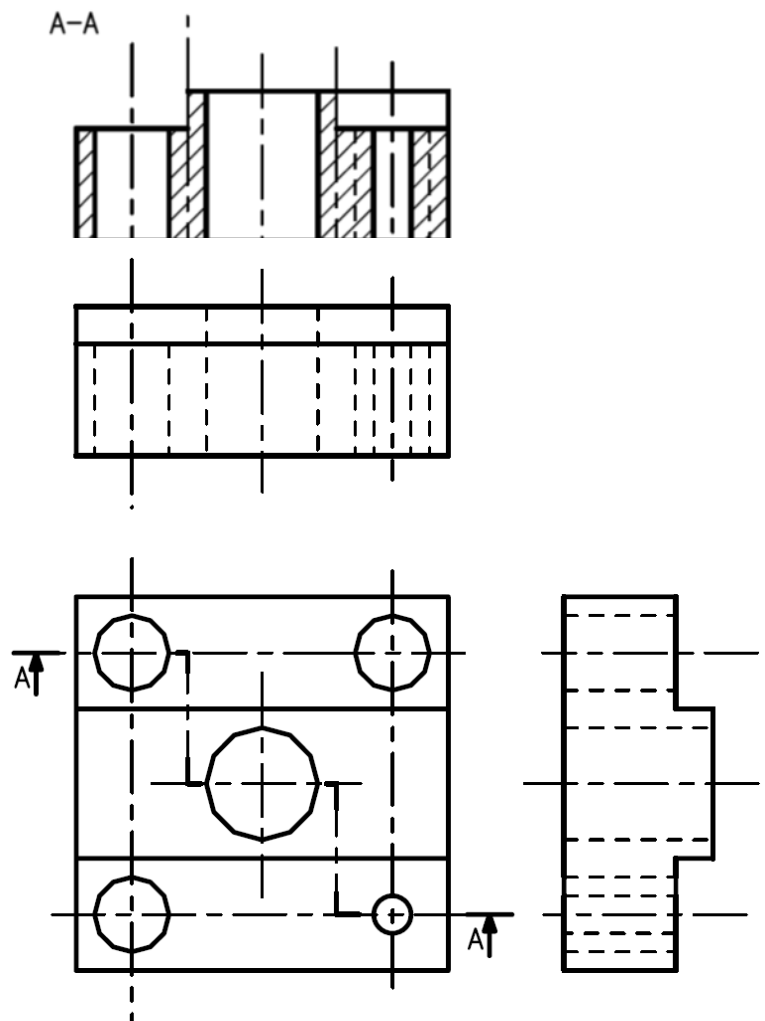
Lorsqu'une pièce est symétrique par rapport à un axe, il est commode de dessiner une demi-vue accolée à une demi-coupe. Les traits forts ou les hachures pourront s'arrêter sur l'axe de symétrie.

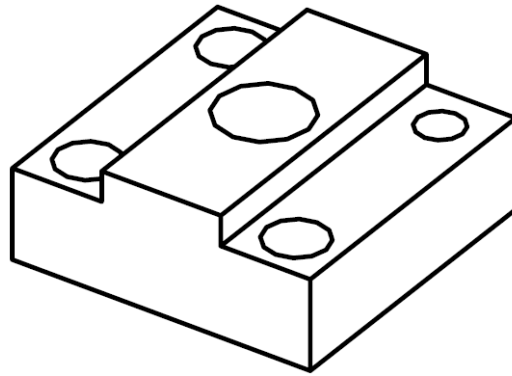


3.2.4 Coupe par plans décalés

Pour accomplir une vue par plans décalés, il faut procéder de la façon suivante :

- Couper différentes parties de la pièce par des plans parallèles ;
- Supposer ces plans ramenés sur un seul plan de projection. Projeter sur ce plan ;
- Changements de plan en traits forts ;
- Un trait d'axe indique le changement de plan ;
- Hachurage des surfaces avec décalage d'un demi-pas.



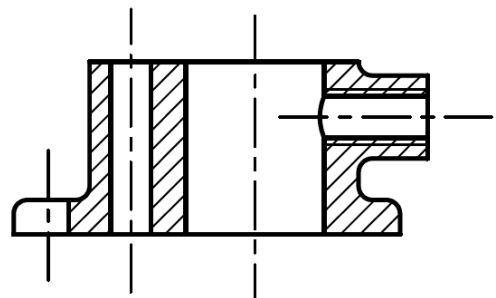


3.2.5 Coupe par plans concourants

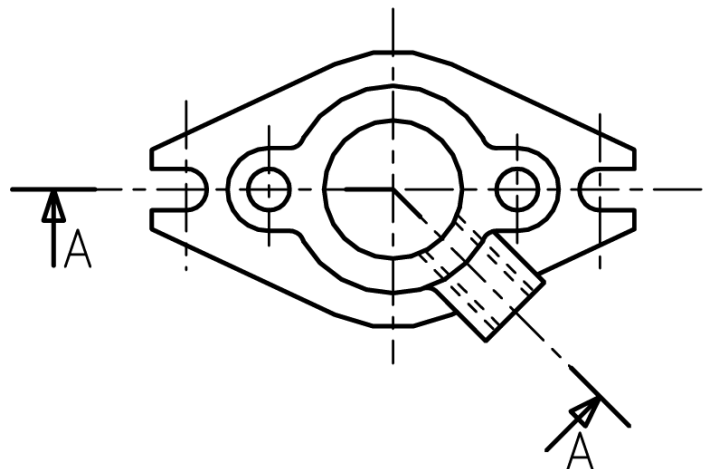
Selon les configurations des pièces rencontrées, il sera préférable de les représenter avec une vue par plans concourants. Cette vue est réalisée de la façon suivante :

- Couper différentes parties de la pièce par des plans concourants ;

A—A



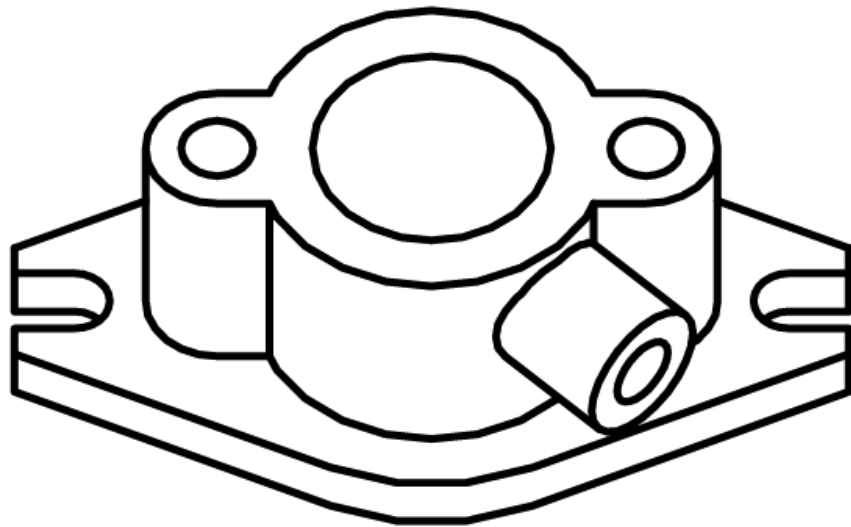
- Supposer le plan de coupe oblique ramené par rotation dans le prolongement de l'autre. Projeter sur ce plan ;



- Repérage des changements de plan en traits forts ;

- Un trait d'axe indique le changement de plan ;

- On ne dessine pas les parties cachées dans le plan rabattu.



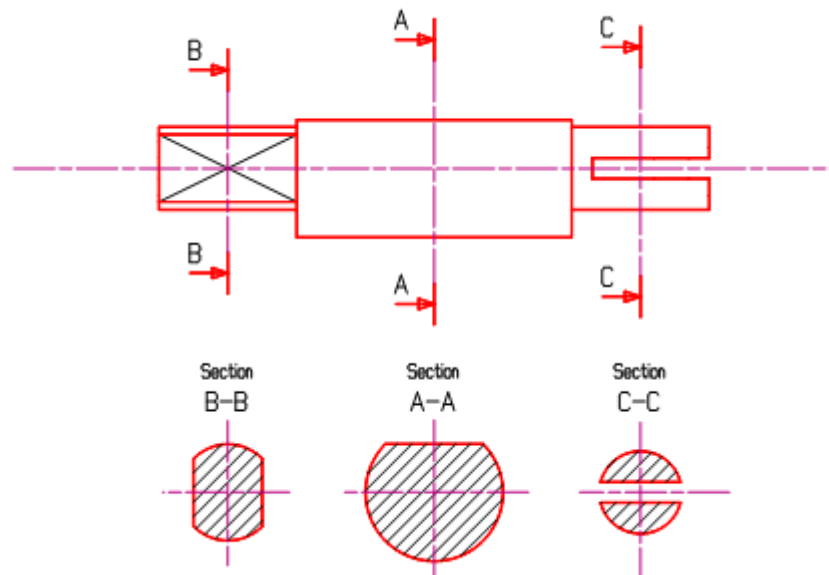
3.2.6 Sections

3.2.6.1 Sections sorties

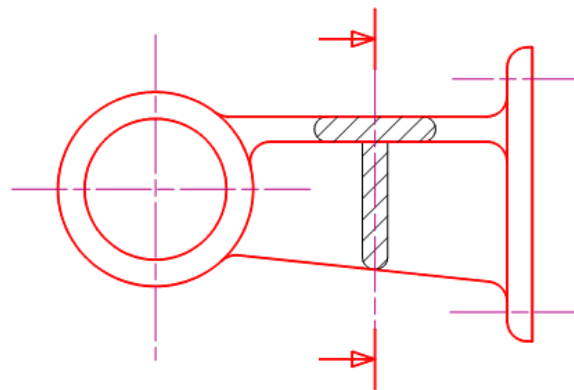
Une section représente la partie de la pièce située dans le plan sécant.

Une section sortie se présente comme une coupe dans laquelle on ne verrait pas l'arrière de la pièce.

Pour dissiper les ambiguïtés, indiquer « Section » en toutes lettres.



3.2.6.2 Sections rabattues

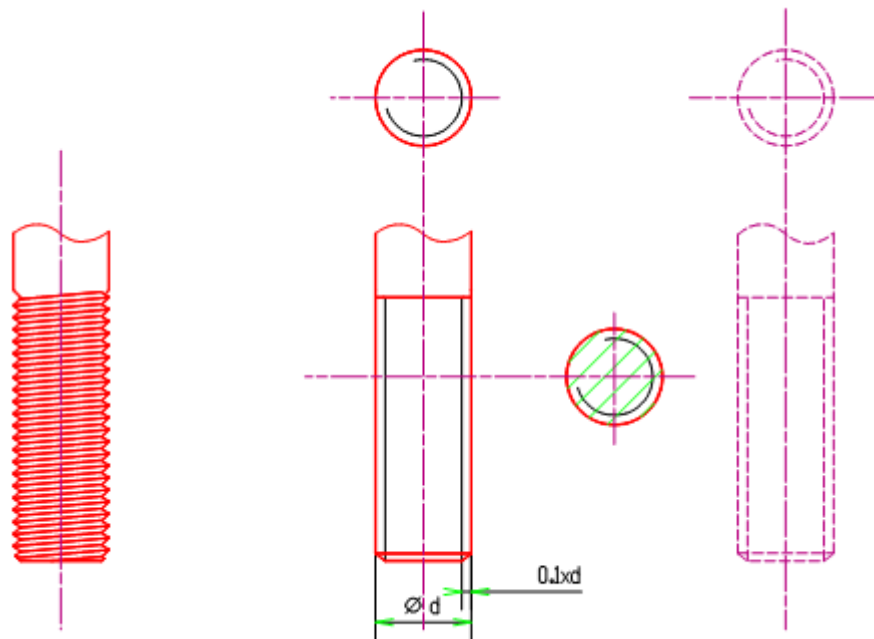


Une section rabattue sera dessinée en surcharge sur une vue.

Contour de la section en traits fins.

3.3 Filetages

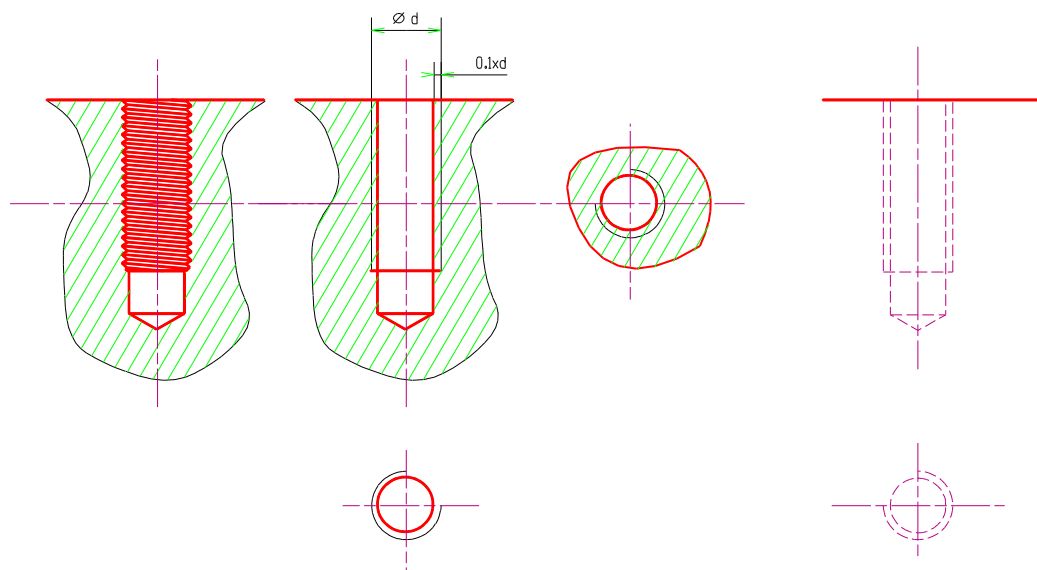
3.3.1 Tige filetée



- On représente en traits forts la forme qu'avait l'axe avant l'usinage de l'hélice ainsi que le début du filetage.
- On représente en traits fins le fond du filetage.
- Mêmes conventions en vue de côté et en coupe.
- Dans les vues cachées, toutes les arêtes sont représentées en traits interrompus.

3.3.2 Trou taraudé borgne

On représente en traits forts le trou existant avant l'usinage de l'hélice ainsi que la fin du taraudage. (Angle au sommet de 120°).



On représente en traits fins le fond du taraudage.

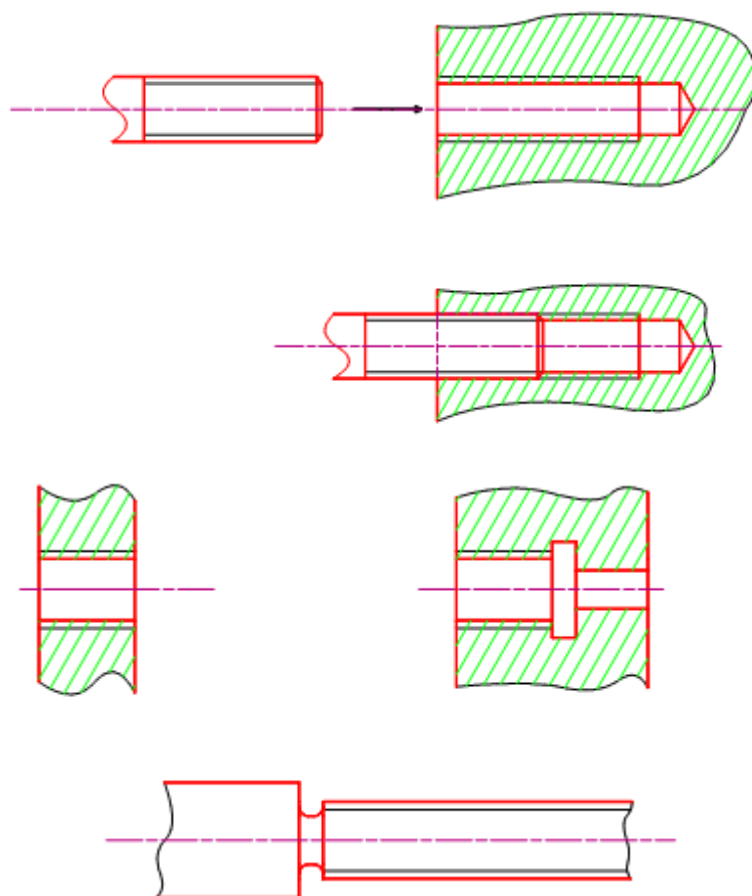
3.3.3 Tige filetée dans trou taraudé

C'est la convention de dessin de la vis qui l'emporte dans l'assemblage.

Détails particuliers :

Trou taraudé débouchant

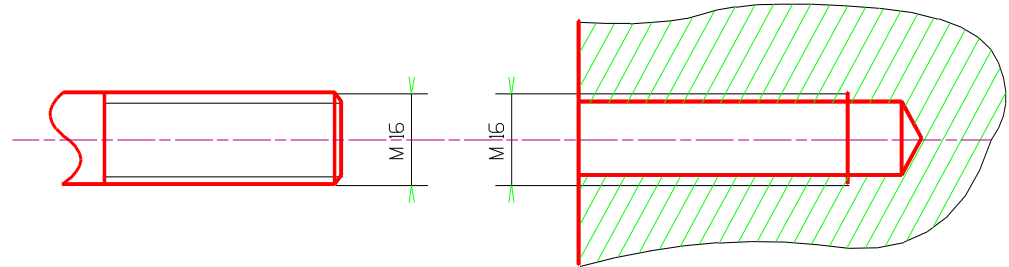
Les gorges sur l'arbre ou sur l'alésage permettent de dégager l'outil à la fin de l'usinage.



3.3.4 Cotation des filetages / taraudage

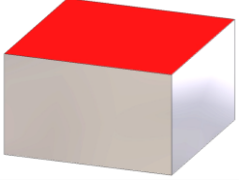
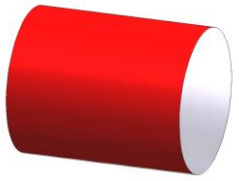
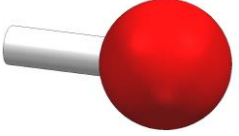
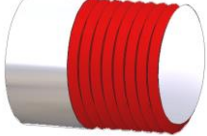
La cotation se fait toujours sur les traits extérieurs

Ne pas mettre le symbole $\varnothing$. La lettre M indique qu'il s'agit d'un filetage métrique normalisé.

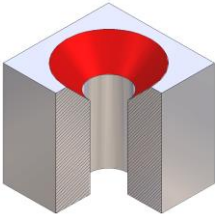
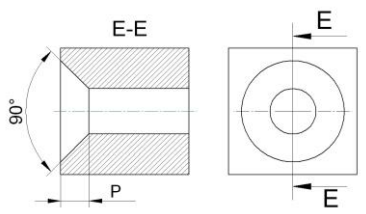
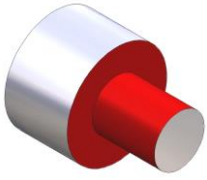
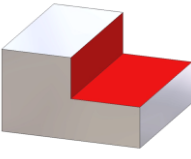
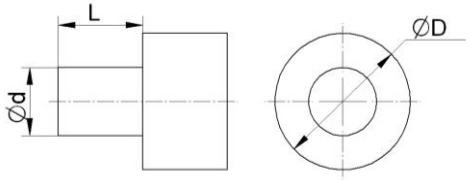
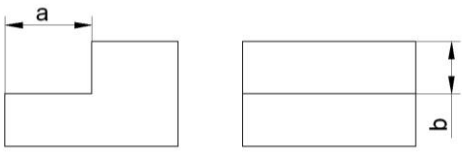
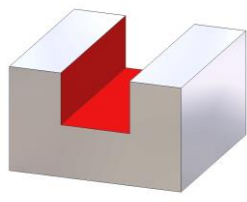
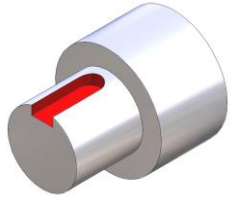
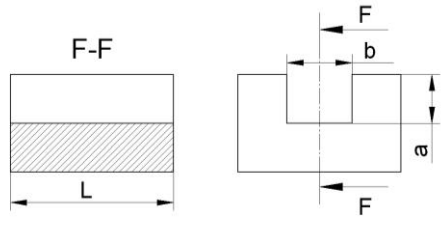
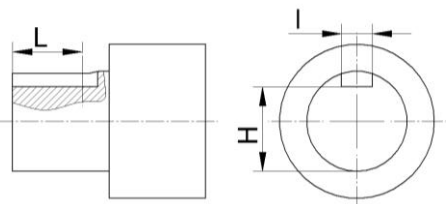


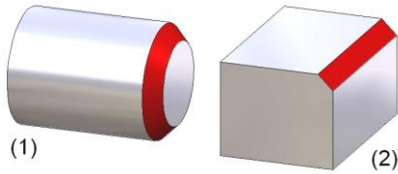
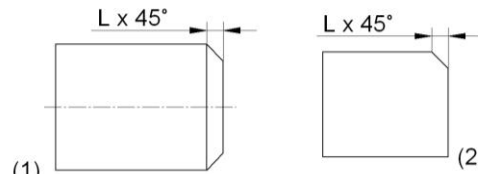
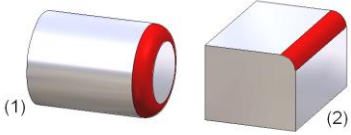
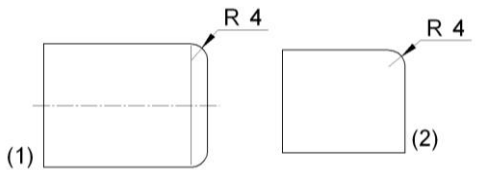
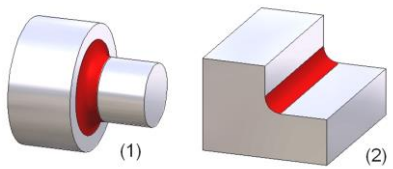
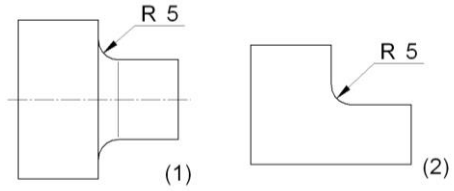
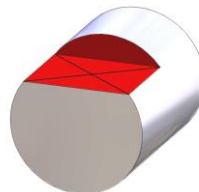
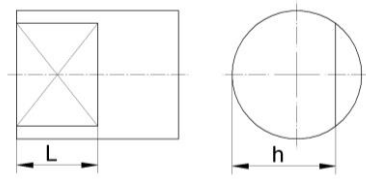
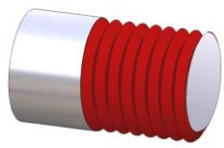
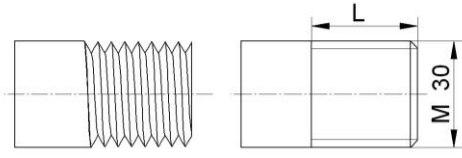
4 Terminologie

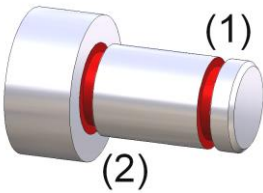
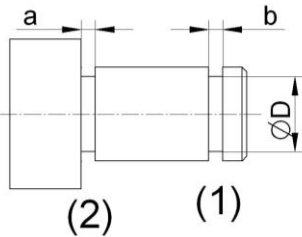
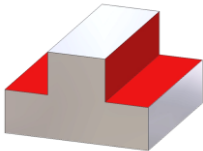
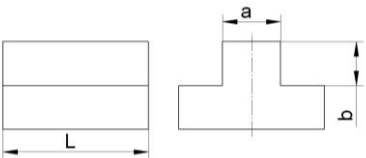
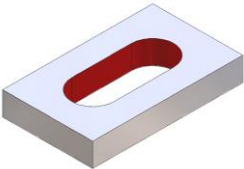
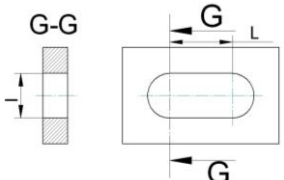
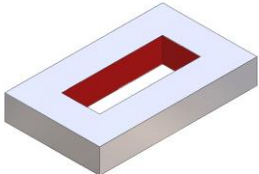
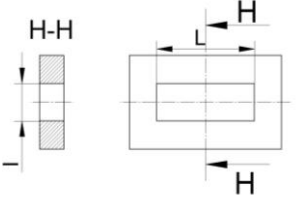
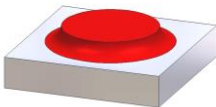
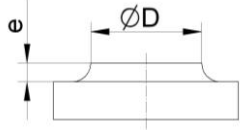
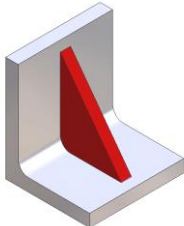
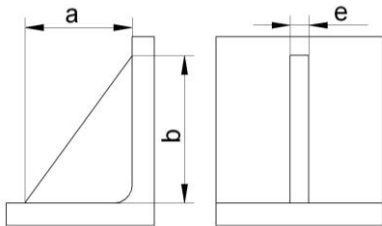
4.1 Les surfaces élémentaires

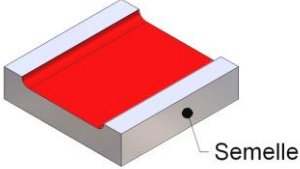
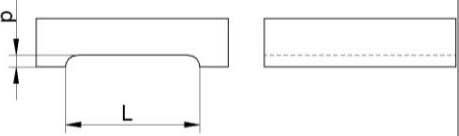
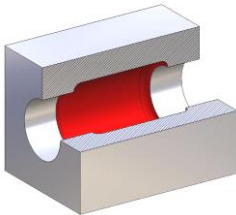
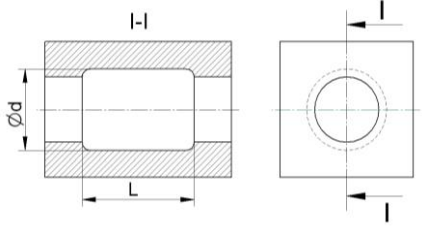
la surface plane (un plan)	la surface cylindrique (un cylindre)	la surface conique (un cône)
		
la surface sphérique (une sphère)	la surface hélicoïdale (un hélicoïde)	la surface torique (un tore)
		

4.2 Les formes techniques

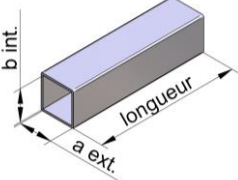
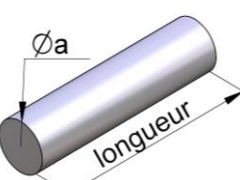
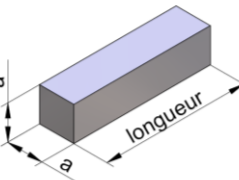
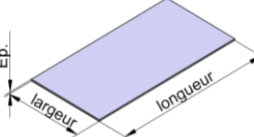
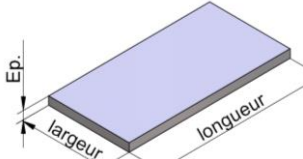
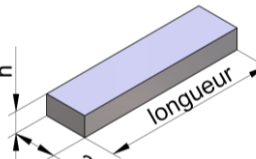
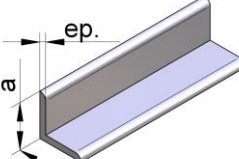
Désignation et définition	Visualisation 3D	Représentation 2D
Fraisure : Surface conique intérieure utilisée, en général, pour « noyer » une tête de vis FS, FHC.		
Épaulement : Composé en général d'une surface cylindrique et d'une surface plane (1) ou de deux surfaces planes (2) implicitement perpendiculaires	 (1)  (2)	 
Rainure : Entailles de différentes formes et de différentes dimensions selon le rôle fonctionnel. Généralement constituée de trois plans perpendiculaires.	 (1)  (2)	 

<u>Chanfrein :</u> Surface de faible étendue obtenue par suppression d'une arête (sécurité). Sur une pièce cylindrique, un chanfrein se traduit par une surface conique de révolution. Permet aussi de faciliter le montage des pièces			
<u>Arrondi : (Surface convexe)</u> Petite surface arrondie permettant la suppression d'une arête vive ou raccordant deux surfaces sur des pièces moulées en particulier.			
<u>Congé : (Surface concave)</u> Petite surface raccordant deux surfaces formant un angle rentrant (sur des pièces moulées en particulier).			
<u>Méplat :</u> Surface plane coupant un cylindre droit parallèlement à son axe.			
<u>Filetage :</u> Surface hélicoïdale extérieure taillée sur un cylindre, utilisée avec un taraudage.			
		Représentation réelle	Représentation normalisée

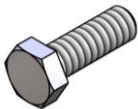
Gorge : Rainure circulaire réalisée sur un arbre – permet la mise en place d'un anneau élastique, d'un joint. – sert de dégagement pour éviter un contact		
Tenon (languette) : Forme destinée à s'ajuster dans une rainure. En général, pour assurer une liaison glissière. On réserve le terme de Languette pour un tenon de grande longueur.		
Trou oblong : (lumière) Trou plus long que large, terminé par deux demi-cylindres. En général pour assurer une fonction de réglage.		
Lumière : Orifice de forme quelconque, généralement réalisé dans des pièces minces.		
Bossage : Volume en saillie permettant de limiter l'importance d'une surface usinée sur des pièces moulées.		
Nervure : En général, volume de base triangulaire rapporté ou moulé sur une pièce afin d'augmenter sa rigidité sans rajouter trop de poids.		

Evidement circulaire : Dégagement permettant de réduire la longueur de portée d'un arbre.		
Evidement sur semelle : Dégagement permettant de réduire l'étendue de la surface d'appui.		
Chambrage: Evidement intérieur permettant de réduire la longueur de portée d'un alésage.		

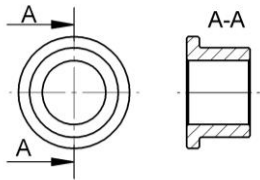
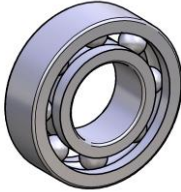
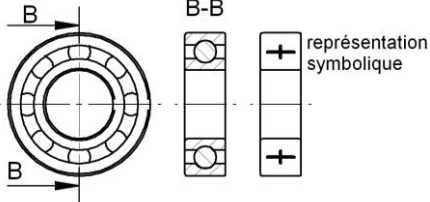
4.3 Éléments standards

Tube carré	Tube rond	Barre ronde	Barre carrée
			
Tôle	Plaque	Plat	Cornière
			

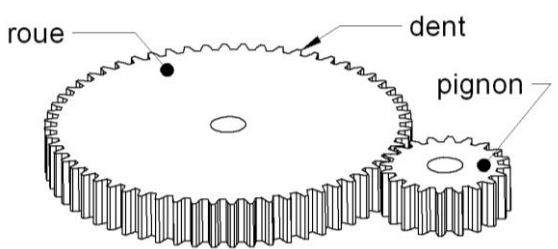
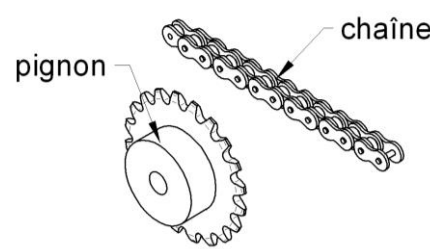
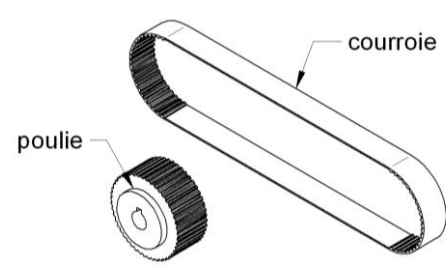
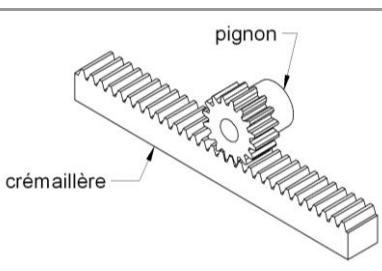
4.4 Éléments d'assemblages

Vis à tête hexagonale (vis H)	Vis à tête cylindrique hexagonale creusée (vis CHC)	Rondelle	Écrou
			
Goujon	Anneau élastique d'extérieur (circlips pour arbre)	Anneau élastique d'intérieur (circlips pour alésage)	Goupille élastique (goupille Mécanindus)
			

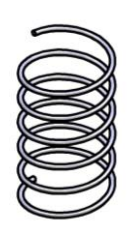
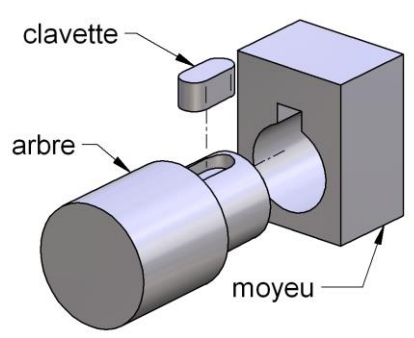
4.5 Éléments de guidage en rotation

Désignation et définition	Visualisation 3D	Représentation 2D
Bague autolubrifiée (coussinet)		
Roulement rigide à une rangée de billes		

4.6 Éléments de transmission de mouvement

transmission par train d'engrenage	transmission par pignons et chaîne
	
transmission par poulies et courroie	transmission pignon crémaillère
	

4.7 Autres éléments

Joint torique (assure la fonction étanchéité)	Ressort (assurer la fonction restitution d'effort)	Clavette (assurer une liaison complète démontable)
 Matière : caoutchouc	 Matière : acier	

Savoirs

Je connais :

- ☐ Les vues principales associées à une pièce
- ☐ Comment disposer ces vues sur un plan
- ☐ La signification des traits
- ☐ Toutes les vues qui peuvent être utilisées dans une mise en plan

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ Lire une mise en plan
- ☐ Reconnaître les matériaux usuels
- ☐ Identifier les surfaces élémentaires
- ☐ Identifier les formes techniques usuelles
- ☐ Les éléments techniques usuels
- ☐ Faire une mise en plan d'une pièce 3D